

PLANO DE ARQUITETURA & ESPECIFICAÇÃO DE FLUXO (VERSÃO 2.0 APRIMORADA)

Fluxo de Ingestão Exaustiva, Manuais Operacionais e Trilhas de Aprendizado

Escopo Dual (Cirúrgico vs. Quinteto) · Zero Download Pesado · Matriz DTP (InDesign / Typst / Marp)

Casos Piloto: Granola (Dossiê de Reuniões) → Adobe InDesign (Matriz de Motores de Diagramação Aberta)

1. Declaração de Entendimento da Proposta & Aprimoramentos

A proposta aprimorada consolida a transformação de qualquer dossiê vertical de desmantelamento SaaS em **duas entregas mestras corporativas prontas para produção**. A esteira foi enriquecida com três capacidades solicitadas pelo operador:

- 1. Escopo Dual de Cobertura:** O operador pode escolher entre gerar os materiais para **uma ferramenta específica** (através de menu interativo no terminal exibindo as 5 opções do Quinteto Soberano) ou disparar a geração em lote para **todas as 5 ferramentas** do dossiê.
- 2. Zero Download Pesado & Higiene Estrita (R18):** Fica expressamente vedado o download de binários pesados de vídeo (.mp4, .webm) ou áudio (.mp3). A extração da inteligência multimídia (YouTube, cursos e documentações) é 100% baseada em metadados, minutagens (timestamps) e transcrições textuais consumidas em memória e indexadas em JSON.
- 3. Matriz de Motores de Compilação DTP (Baseada no dossiê InDesign):** Integração direta dos motores abertos catalogados no vert-indesign: **Typst** (compilação ultrarrápida de livros e relatórios executivos em PDF), **Weasy-Print / Paged.js** (PDF gráfico a partir de HTML/CSS) e **Marp** (apostilas de treinamento e slides executivos a partir de Markdown).

2. Matriz de Motores de Compilação & Formatos Finais (Dossiê InDesign)

Identificamos no repositório o compêndio scripts/data/dossie-vertical-indesign.json (vert-indesign), que mapeia as 5 melhores alternativas de DTP e diagramação aberta. Essas ferramentas foram integradas à esteira para entregar os materiais no molde perfeito para cada público:

Motor Integrado	Papel na Esteira	Aplicação Prática no Projeto
Typst (Rank 2 no In-Design)	PDF Executivo Oficial	Compilação instantânea (50ms) do Manual Completo VPS + Uso e das Trilhas de Aprendizado em PDF com rigor tipográfico institucional.
HTML Diamante (Na-tivo)	Interface Web Interativa	Layout autocontido com Hero Stats Bar, busca client-side e botões de cópia de comandos bash com 1 clique.
WeasyPrint / Paged.js (Ranks 3/4)	CSS Paged Media	Geração de PDFs idênticos à versão web através de seletores CSS @page, cabeçalhos alternados e notas de rodapé.
Marp (Rank 5 no In-Design)	Apostilas & Slides De-vOps	Conversão direta do Markdown do manual em apresentações corporativas para reuniões de deploy e alinhamento de equipe.

3. Especificação das Entregas Mestras

MATERIAL 1: Guia Técnico Duplo Unificado (Instalação VPS + Uso Exaustivo)

- Parte I — Manual de Instalação em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido):**
 - 1. Hardening do Ubuntu 24.04 LTS: usuário deployer no sudo, chave SSH pública, PasswordAuthentication no e firewall UFW (22/tcp, 80/tcp, 443/tcp).
 - 2. Provisionamento do Docker Engine oficial e plugin Docker Compose V2.
 - 3. Árvore de diretórios canônica /opt/[app]/ com permissões rigorosas 750.
 - 4. Docker Compose de produção com limites de recursos (limits: cpus, memory), restart policy unless-stopped, healthchecks nativos e volumes persistentes.
 - 5. Template de .env comentado linha por linha com variáveis obrigatórias e segredos.
 - 6. Reverse Proxy Nginx/Caddy com terminação TLS, renovação automática Let's Encrypt e cabeçalhos de segu-rança (HSTS, CSP).

- 7. Serviço Systemd para persistência pós-reboot e rotina bash de snapshot de backup diário.
- **Parte II — Manual de Uso Hiperdetalhado & Exaustivo:**
 - 1. Arquitetura operacional: ciclo de gravação, transcrição Whisper e banco SQLite vetorial local.
 - 2. Dicionário exaustivo de CLI: tabela completa com 100% das flags, valores padrão e exemplos práticos.
 - 3. Guia de Interface (UI): filtros de busca semântica, seleção de modelos e controle de áudio.
 - 4. Referência de API REST / SDK: rotas, métodos HTTP, parâmetros de query e payloads JSON.
 - 5. Integração com Servidores MCP: conexão nativa com Claude Code, Cursor e Antigravity.
 - 6. Matriz de Troubleshooting: 10 incidentes frequentes com diagnóstico e resolução executável.
- **Parte III — Referências Bibliográficas Verificáveis:**
 - Tabela com todos os IDs [Fxx], link direto testado (HTTP 200), categoria, autor e seção citada.

MATERIAL 2: Trilha Cronológica de Aprendizado Autoguiado

- **Timeline Pedagógica Interativa:**
 - **Fase 1: Fundamentos & Conceito (45 min):** Leitura técnica de arquitetura e premissas de privacidade.
 - **Fase 2: Instalação & Operação de Base (1h30):** Vídeos práticos de setup e tutoriais de deploy.
 - **Fase 3: Domínio de Recursos & Uso Diário (2h30):** Guias práticos de interface e comandos de CLI.
 - **Fase 4: Recursos Avançados, API & Agentes (2h00):** Integrações via API REST e servidores MCP.
- **Cartões de Recurso:** Título, tipo de mídia, autor, duração estimada, link direto e checklist de conclusão.

4. Plano de Ação em 4 Fases para Construção

Fase	Atividades Chave	Entregáveis Técnicos
Fase 1: Schemas & CLI Dual	Definição dos schemas JSON e desenvolvimento do seletor CLI orquestrador_esteira_manuais.py (menu de 1 a 5 ou Quinteto Completo em lote).	3 Schemas JSON + Seletor de Escopo Dual CLI.
Fase 2: Crawler & Indexador	Desenvolvimento do crawler leve em memória (zero download pesado) e compilador compilar_sumario_fontes.py com gate HTTP 200 assíncrono. Piloto com Screenpipe.	Crawler em memória + sumario-fontes-screenpipe.json + Gate G1.
Fase 3: Manual & Matriz DTP	Criação do molde Diamante HTML e template Typst institucional. Desenvolvimento de gerar_manual_operacional.py com gate auditar_citacoes_manuais.py.	Manual unificado HTML/MD/PDF em output/manuais/ + Gate G2.
Fase 4: Trilha & Custódia	Desenvolvimento do gerador da Trilha gerar_trilha_aprendizado.py, teste em lote para o Quinteto do Granola e espelhamento em docs/.	Trilha HTML/MD/PDF + Suporte a lote para o Quinteto + Espelhos.

STATUS: Planejamento Aprimorado Concluído · Aguardando Aprovação do Operador

Nenhuma alteração em código de produção foi realizada. A implementação da Fase 1 terá início imediato após o sinal verde do usuário.